PARTE 1. CLASIFICACIÓN DE LOS 20 ENUNCIADOS

Primero debemos entender que el documento solicita clasificar cada enunciado en tres dimensiones:

- Tipo: funcional, calidad o restricción.
- Naturaleza: producto o proceso.
- Nivel: sistema o software.

Además, cuando sea un requisito de calidad, debemos identificar su característica correspondiente de ISO/IEC 25010:2023.

No debemos confundir estas clasificaciones con las cuatro categorías de la actividad inicial, porque el PDF actualizado establece expresamente estas tres dimensiones.

1.1. Tabla de clasificación

Para cada enunciado utilizaremos estas abreviaturas:

- **RF:** Requisito funcional.
- **RC:** Requisito de calidad.
- **RES:** Restricción.
- **P:** Producto.
- **PR:** Proceso.

Enunciados E01 al E10

Código	Tipo de requisito	Producto / Proceso	Sistema / Software	Justificación
E01	Funcional (RF)	Producto	Sistema	Permite al paciente reservar citas, por lo que describe una función de la plataforma.
E02	Funcional (RF)	Producto	Software	Establece el envío automático de recordatorios mediante mensajes de texto.
E03	Calidad (RC)	Producto	Software	Expresa una característica de rendimiento, aunque no especifica cuánto tiempo debe tardar.
E04	Funcional (RF)	Producto	Software	Describe la función que permite al recepcionista registrar la llegada del paciente.
E05	Restricción (RES)	Producto	Software	Limita las tecnologías que deben utilizarse para desarrollar la plataforma.
E06	Funcional (RF)	Producto	Software	Establece que el médico podrá consultar pacientes y marcar consultas como atendidas.
E07	Calidad (RC)	Producto	Software	Establece una condición de seguridad para proteger los datos de salud de los pacientes.
E08	Restricción (RES)	Producto	Software	Limita la compatibilidad de la aplicación móvil a teléfonos con Android 10 o superior.
E09	Funcional (RF)	Producto	Sistema	Define el comportamiento de la plataforma al registrar una cancelación tardía como inasistencia.
E10	Calidad (RC)	Producto	Software	Establece una característica de facilidad de uso para los pacientes adultos mayores.

Enunciados E11 al E20

Código	Tipo de requisito	Producto / Proceso	Sistema / Software	Justificación
E11	Restricción (RES)	Proceso	Software	Establece un límite de seis meses para completar el desarrollo del proyecto.

E12	Funcional (RF)	Producto	Software	Describe el cierre automático de la sesión después de 10 minutos de inactividad.
E13	Funcional (RF)	Producto	Sistema	Describe el funcionamiento del quiosco, incluyendo la pantalla táctil y la impresión del ticket.
E14	Calidad (RC)	Producto	Software	Establece una condición de disponibilidad del servicio de la plataforma.
E15	Funcional (RF)	Producto	Software	Permite al director médico generar reportes mensuales de inasistencias.
E16	Restricción (RES)	Proceso	Software	Establece que cada incremento debe validarse con el director médico cada dos semanas.
E17	Restricción (RES)	Producto	Sistema	Obliga a que el tratamiento de datos personales cumpla la legislación ecuatoriana.
E18	Calidad (RC)	Producto	Software	Expresa una condición de compatibilidad e interoperabilidad con el sistema de facturación.
E19	Calidad (RC)	Producto	Sistema	Establece condiciones de recuperación del servicio y conservación de las citas confirmadas ante fallos.
E20	Restricción (RES)	Proceso	Software	Establece una condición obligatoria de revisión del código antes de integrarlo.

Fuente: elaboración basada en los 20 enunciados de la sección 1.7 del documento FORM-TL-01. archivo2026114171728.pdf

1.2. CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD SEGÚN ISO/IEC 25010:2023

Los requisitos de calidad también necesitan una característica que identifique qué aspecto del sistema se quiere mejorar.

En los enunciados de calidad encontramos:

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	¿Qué significa?
E03	Eficiencia de desempeño	La aplicación debe responder con rapidez.
E07	Seguridad	Los datos de los pacientes deben estar protegidos.
E10	Capacidad de interacción	La aplicación debe ser fácil de utilizar para los adultos mayores.
E14	Fiabilidad	La plataforma debe mantenerse disponible.
E18	Compatibilidad	La plataforma debe poder intercambiar información con el sistema de facturación.
E19	Fiabilidad	La plataforma debe recuperarse después de un fallo sin perder citas confirmadas.

Una aclaración importante: E19 incluye dos condiciones de calidad: recuperación del servicio y conservación de la información. E18 se relaciona específicamente con interoperabilidad, que es una subcaracterística de compatibilidad.

1.3. EXPLICACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES QUE PUEDEN GENERAR DUDAS

Quiero explicarte cinco casos que podrían preguntarte en clase:

- **E05:** Es restricción porque no puedes escoger cualquier lenguaje de programación: debes utilizar Java 21 y PostgreSQL.
- **E08:** Es restricción porque establece una versión mínima obligatoria de Android.
- **E12:** Es funcional porque describe una acción concreta que debe realizar el software, aunque contribuya a la seguridad.
- **E16:** Es de proceso porque habla de cómo se revisará el trabajo durante el desarrollo.
- **E20:** Es de proceso porque establece una regla que debe seguir el equipo de programación antes de integrar cambios.

Nota sobre la clasificación: En algunos casos, como E08, E12 y E19, puede existir más de una interpretación según cómo se delimite el sistema. Lo importante es mantener un criterio coherente y justificarlo. La tabla anterior es una propuesta razonada, no una clave oficial del docente.

PARTE 2. IDENTIFICACIÓN Y MEJORA DE LOS 5 REQUISITOS DE CALIDAD

Esta es una de las partes más importantes de la actividad.

En el documento, el docente indica que existen cinco requisitos de calidad redactados de manera vaga. Son los siguientes:

Código	Enunciado original	Problema
E03	La aplicación debe ser rápida.	No indica cuánto debe tardar.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	No explica cómo se garantizará la seguridad.
E10	La aplicación debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	No define qué significa fácil de usar.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	No establece un porcentaje de disponibilidad.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	No define cómo se comprobará la integración.

2.1. ¿Cómo se deben mejorar?

El docente solicita que cada requisito tenga tres elementos:

- **Métrica:** qué vamos a medir.
- **Unidad:** en qué se va a medir.
- **Umbral:** cuál es el valor mínimo o máximo que debe cumplirse.

Vamos a proponer una redacción mejorada para cada uno.

E03. Rendimiento

Original

La aplicación debe ser rápida.

Mejorado

La plataforma deberá responder a las consultas de disponibilidad de citas en un tiempo máximo de 2 segundos para al menos el 95 % de las solicitudes, con 300 usuarios conectados simultáneamente.

Elemento	Descripción
Métrica	Tiempo de respuesta
Unidad	Segundos
Umbral	Máximo 2 segundos en el 95 % de las solicitudes

Explicación: Ahora podemos comprobar si la aplicación responde dentro del tiempo establecido, incluso cuando hay 300 usuarios conectados.

E07. Seguridad

Original

Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.

Mejorado

La plataforma deberá cifrar el 100 % de los datos de salud almacenados y transmitidos, evitando que usuarios no autorizados puedan acceder a ellos.

Elemento	Descripción
Métrica	Porcentaje de datos protegidos mediante cifrado
Unidad	Porcentaje (%)
Umbral	100 % de los datos de salud

Explicación: Se establece una condición que puede verificarse mediante pruebas de seguridad y revisión de la configuración del sistema.

E10. Facilidad de uso

Original

La aplicación debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.

Mejorado

Al menos el 90 % de los pacientes participantes de 60 años o más deberá completar el proceso de reserva de una cita en un máximo de 3 minutos, sin ayuda de otra persona.

Elemento	Descripción
Métrica	Porcentaje de usuarios que completan la reserva
Unidad	Porcentaje (%) y minutos
Umbral	90 % de usuarios y máximo 3 minutos

Explicación: Se puede realizar una prueba con adultos mayores para comprobar si pueden reservar una cita utilizando la aplicación.

E14. Disponibilidad

Original

La plataforma debe estar siempre disponible.

Mejorado

La plataforma deberá mantener una disponibilidad mínima del 99,5 % durante cada mes de funcionamiento, excluyendo los períodos de mantenimiento programado previamente comunicados.

Elemento	Descripción
Métrica	Porcentaje de disponibilidad
Unidad	Porcentaje (%)
Umbral	Mínimo 99,5 % mensual

Explicación: Ahora se puede medir cuánto tiempo permanece funcionando la plataforma durante el mes.

E18. Integración

Original

La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.

Mejorado

La plataforma deberá transmitir correctamente al sistema de facturación al menos el 99 % de las solicitudes válidas de registro de cobros, en un tiempo máximo de 5 segundos por solicitud.

Elemento	Descripción
Métrica	Porcentaje de solicitudes procesadas correctamente y tiempo de respuesta
Unidad	Porcentaje (%) y segundos
Umbral	Mínimo 99 % y máximo 5 segundos

Explicación: Se puede comprobar mediante pruebas de integración con la interfaz de servicios web del sistema de facturación.

2.2. Tabla resumen de los cinco requisitos mejorados

Esta tabla te sirve para presentar los resultados de la segunda parte.

Código	Característica	Métrica	Unidad	Umbral
E03	Eficiencia de desempeño	Tiempo de respuesta	Segundos	Máximo 2 s para el 95 % de solicitudes
E07	Seguridad	Datos cifrados	Porcentaje	100 %
E10	Capacidad de interacción	Usuarios que completan la reserva	Porcentaje y minutos	90 % en máximo 3 min
E14	Fiabilidad	Disponibilidad	Porcentaje	Mínimo 99,5 % mensual
E18	Compatibilidad	Solicitudes procesadas correctamente	Porcentaje y segundos	99 % en máximo 5 s